

Practica Metadatos Multimedia

Nathan Emiliano Zuniga Aviles

2024640103

UPIITA

Objetivo:

Cambiar la portada de un a través de un código en Python.

Codigo:

```
from pathlib import Path
```

```
import sys
```

```
from mutagen.id3 import APIC, ID3, ID3NoHeaderError
```

```
from mutagen.mp3 import MP3
```

```
def cambiar_portada(ruta_audio: str, ruta_imagen: str) -> None:
```

```
    audio = Path(ruta_audio)
```

```
    imagen = Path(ruta_imagen)
```

```
    if not audio.is_file():
```

```
        raise FileNotFoundError(f"No existe el audio: {audio}")
```

```
    if not imagen.is_file():
```

```
        raise FileNotFoundError(f"No existe la imagen: {imagen}")
```

```
    mime = {"jpg": "image/jpeg", ".jpeg": "image/jpeg", ".png": "image/png"}.get(
```

```
        imagen.suffix.lower()
```

```
)
```

```
    if mime is None:
```

```
        raise ValueError("La portada debe ser JPG o PNG.")
```

```
    MP3(audio) # valida que el archivo sea un MP3
```

```
    try:
```

```
        etiquetas = ID3(audio)
```

```
    except ID3NoHeaderError:
```

```

    etiquetas = ID3()

    etiquetas.delall("APIC")

    etiquetas.add(APIC(
        encoding=3,
        mime=mime,
        type=3,
        desc="Cover",
        data=imagen.read_bytes(),
    ))

    etiquetas.save(audio, v2_version=3)

```

def main() -> None:

```

    if len(sys.argv) == 3:
        ruta_audio, ruta_imagen = sys.argv[1], sys.argv[2]
    else:
        ruta_audio = input("Ruta del audio MP3: ").strip().strip('"')
        ruta_imagen = input("Ruta de la portada JPG/PNG: ").strip().strip('"')

    try:
        cambiar_portada(ruta_audio, ruta_imagen)
        print(f"Portada actualizada en: {ruta_audio}")
    except (OSError, ValueError) as error:
        print(f"Error: {error}", file=sys.stderr)
        raise SystemExit(1)

```

if __name__ == "__main__":

main()

Proceso

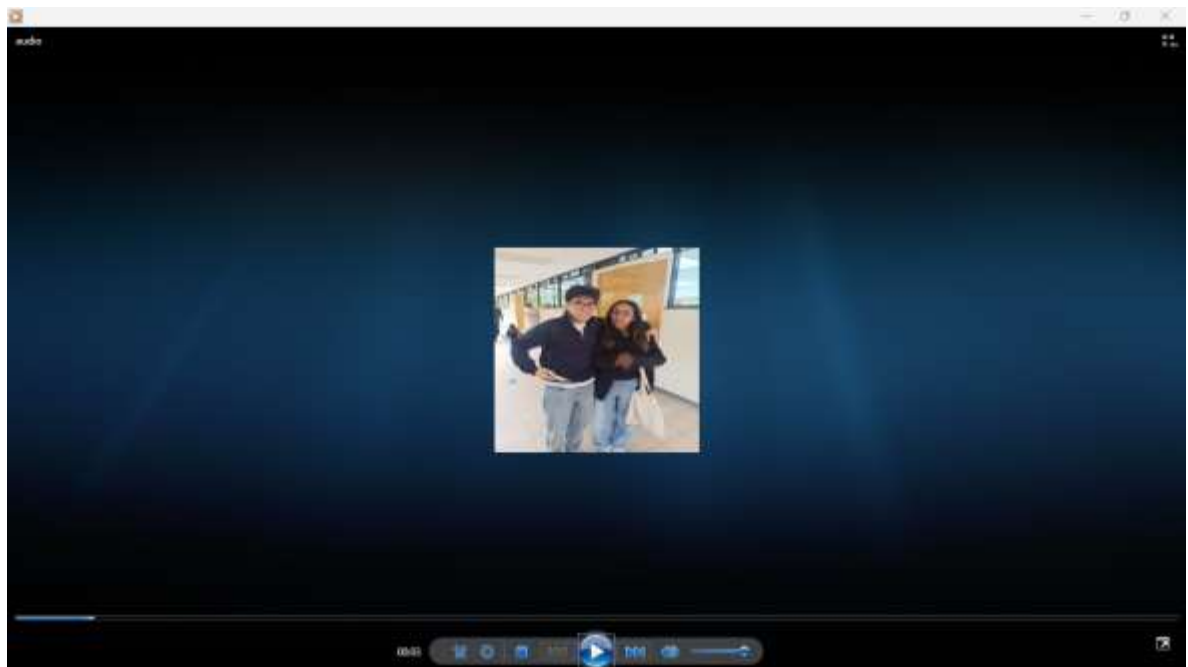
Instalé la librería mutagen para manipular los mp3, lei y tenia problemas para leer el archivo especificado, entonces decidí ponerle la ruta yo mismo al ejecutar el código.

Resultados:

```
C:\Users\Nathan\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\Documents\UPIITA\6TO SEMESTRE\MULTI\Metadata mp3>cd
C:\Users\Nathan\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\Documents\UPIITA\6TO SEMESTRE\MULTI\Metadata mp3

C:\Users\Nathan\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\Documents\UPIITA\6TO SEMESTRE\MULTI\Metadata mp3>python change
-mp3-metadata.py
Ruta del audio MP3: "C:\Users\Nathan\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\Documents\UPIITA\6TO SEMESTRE\MULTI\Metadata
mp3\audio.mp3"
Ruta de la portada JPG/PNG: "C:\Users\Nathan\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\Documents\UPIITA\6TO SEMESTRE\MUL
TI\Metadata mp3\1789675689929.jpg"
Portada actualizada en: C:\Users\Nathan\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\Documents\UPIITA\6TO SEMESTRE\MULTI\Me
tadata mp3\audio.mp3

C:\Users\Nathan\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\Documents\UPIITA\6TO SEMESTRE\MULTI\Metadata mp3>|
```

A screenshot of a Windows Media Player window. The window has a dark blue background. In the center, there is a small rectangular thumbnail image showing two people, a man and a woman, standing in a hallway. The man is on the left, wearing a dark jacket and light-colored pants, and the woman is on the right, wearing a dark jacket and light-colored pants. Below the thumbnail, there is a playback control bar with a progress slider and various control buttons like play, stop, and volume. The window title bar at the top shows the file name 'audio'.